Plugga inför prov – Cellen och livets processer beta

Område 2 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- **Liv** kännetecknas av celler, energiomsättning, tillväxt, förökning och reaktion på omgivningen. Virus räknas oftast inte som levande.
- **Cellteorin:** alla organismer består av celler, cellen är den minsta levande enheten och nya celler bildas från andra celler. Hooke såg celler i kork 1665.
- Förstoring i ljusmikroskop = okularets förstoring · objektivets förstoring.
- **Djur- och växtceller** har cellkärna, cellmembran, cytoplasma, ribosomer och mitokondrier. Växtceller har dessutom cellvägg, kloroplaster och stor vakuol.
- **Bakterier** är encelliga och saknar cellkärna. Antibiotika hjälper mot bakterier men inte mot virus.
- **Fotosyntes:** koldioxid + vatten + ljusenergi → glukos + syre. Sker i kloroplasterna.
- **Cellandning:** glukos + syre → koldioxid + vatten + energi. Sker i mitokondrierna i nästan alla levande celler, dag och natt. Jäst kan också få energi utan syre (jäsning).
- Fotosyntes och cellandning är varandras motsatser. **Kol går i kretslopp**, men **energi flödar** genom systemet och blir värme.
- **Specialiserade celler** bildar **vävnader**, som bildar **organ**, som bildar **organsystem**, som tillsammans bildar en **organism**.

Viktiga begrepp

Antibiotika – Läkemedel som dödar eller hämmar bakterier. Verkar inte mot virus.
Bakterie – Encellig organism utan cellkärna.
Cell – Den minsta levande enheten.
Cellandning – Process där glukos och syre ger energi, koldioxid och vatten.
Cellkärna – Organell som innehåller DNA.
Cellmembran – Tunt skal som styr vad som passerar in och ut ur cellen.
Cellteorin – Alla organismer består av celler, och celler bildas från celler.
Cellvägg – Fast vägg utanför cellmembranet hos växter.
Cytoplasma – Geléartad massa som fyller cellen.
Encellig, flercellig – Består av en cell respektive av många celler.
Fotosyntes – Process där ljus, koldioxid och vatten blir glukos och syre.
Glukos – Druvsocker, cellens bränsle.
Jäsning – Nedbrytning av socker utan syre, ger koldioxid och alkohol.
Klorofyll – Grönt ämne som fångar ljus.
Kloroplast – Organell där fotosyntes sker.
Kretslopp – När ett ämne används om och om igen.
Mikroskop – Instrument som förstorar små föremål.
Mitokondrie – Organell där cellandning sker.
Organ – Del av kroppen som består av flera vävnader.
Organell – Del av en cell med en särskild uppgift.
Organism – En hel levande varelse.
Organsystem – Organ som samarbetar för en gemensam uppgift.
Producent – Organism som själv bygger sin näring.
Ribosom – Organell som bygger proteiner.
Specialiserad cell – Cell med en särskild uppgift.
Vakuol – Blåsa med vatten och lösta ämnen.
Vävnad – Grupp lika celler som arbetar tillsammans.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vad säger cellteorin?

A Bara växter består av celler

B Alla organismer består av celler, och nya celler bildas från andra celler

C Celler kan uppstå av död materia

D Alla celler har en cellkärna

2 Vilken del av cellen är ett tunt skal som styr vad som passerar in och ut?

A Cellmembranet

B Cellväggen

C Ribosomen

D Vakuolen

3 Vilken organell bygger proteiner?

A Mitokondrie

B Kloroplast

C Cellkärna

D Ribosom

4 Vad kallas processen där glukos och syre ger energi, koldioxid och vatten?

A Fotosyntes

B Jäsning

C Cellandning

D Kretslopp

5 Vad kallas processen där ljus, koldioxid och vatten blir glukos och syre?

A Cellandning

B Fotosyntes

C Jäsning

D Förbränning

6 Vad är glukos?

A Druvsocker, cellens bränsle

B Ett grönt ämne som fångar ljus

C En gas i luften

D Ett läkemedel mot bakterier

7 Vad är klorofyll?

A Cellens bränsle

B En organell som bygger proteiner

C En sorts bakterie

D Ett grönt ämne som fångar ljus

8 Vad gör antibiotika?

A Dödar virus

B Gör celler större

C Dödar eller hämmar bakterier, men verkar inte mot virus

D Ger växter mer ljus

9 Vilken typ av organism saknar cellkärna?

A Växt

B Bakterie

C Djur

D Svamp

10 Vem såg celler i kork 1665?

A Hooke

B Pasteur

C Semmelweis

D Linné

11 Ett mikroskop har okular 10× och objektiv 10×. Hur stor är förstoringen?

A 20 gånger
B 10 gånger
C 1 000 gånger
D 100 gånger

12 Vilken ordning är rätt, från minst till störst?

A Organ, cell, vävnad, organsystem, organism
B Vävnad, cell, organsystem, organ, organism
C Cell, vävnad, organ, organsystem, organism
D Organism, organsystem, organ, vävnad, cell

13 Vad är jäsning?

A Nedbrytning av socker med syre i mitokondrier
B Nedbrytning av socker utan syre, som ger koldioxid och alkohol
C När växter bildar glukos av ljus
D När bakterier delar sig

14 Vilket påstående om virus stämmer?

A Virus räknas oftast inte som levande
B Virus är encelliga djur
C Antibiotika dödar virus
D Virus har en cellkärna

Sant eller falskt

15 Sant eller falskt?

a) Växter gör cellandning både dag och natt. ☐ Sant ☐ Falskt
b) Fotosyntesen sker i mitokondrierna. ☐ Sant ☐ Falskt
c) Bakterier har cellkärna. ☐ Sant ☐ Falskt
d) Energi går i kretslopp precis som kol. ☐ Sant ☐ Falskt

Svara kort

16 Nämn två delar som finns i växtceller men inte i djurceller.

_____

_____

17 Vad betyder encellig och flercellig? Ge ett exempel på en encellig organism.

_____

_____

Facit

1. B – Alla organismer består av celler, och nya celler bildas från andra celler

2. A – Cellmembranet

3. D – Ribosom

4. C – Cellandning

5. B – Fotosyntes

6. A – Druvsocker, cellens bränsle

7. D – Ett grönt ämne som fångar ljus

8. C – Dödar eller hämmar bakterier, men verkar inte mot virus

9. B – Bakterie

10. A – Hooke

11. D – 100 gånger

12. C – Cell, vävnad, organ, organsystem, organism

13. B – Nedbrytning av socker utan syre, som ger koldioxid och alkohol

14. A – Virus räknas oftast inte som levande

15. a) Sant, b) Falskt, c) Falskt, d) Falskt

16. Cellvägg, kloroplaster och en stor vakuol (två av dem).

17. Encellig består av en cell, flercellig av många celler. T.ex. en bakterie är encellig.

Frågorna övar grunderna: de viktigaste begreppen och fakta. På provet får du också förklara, tolka resultat och resonera. Facit på de korta svaren är förslag; andra rimliga svar kan också vara rätt.